

Universidad Técnica Federico Santa María

Departamento de Física

Electrodinámica

Apuntes de clases de postgrado

Clases 19–20

basadas en Jackson, secciones 8.1–8.3 y 9.1, 9.2, 9.5

Guías de onda, modos TE/TM y radiación multipolar

Temas centrales. Conductores reales y condición de frontera de conductor perfecto; profundidad de piel; modos normales en guías de onda; descomposición longitudinal/transversal; modos TE, TM y TEM; frecuencia de corte, velocidades de fase y grupo; guías rectangulares y cilíndricas; potenciales retardados de fuentes armónicas; campos de radiación de fuentes localizadas; dipolo eléctrico oscilante; expansión multipolar y significado físico de los primeros términos radiativos.

Literatura base: J. D. Jackson, *Classical Electrodynamics*, 3rd ed.,
International Adaptation, secs. 8.1–8.3, 9.1, 9.2 y 9.5

Literatura complementaria: A. Zangwill, *Modern Electrodynamics*; D. J.
Griffiths, *Introduction to Electrodynamics*

FIS 320/343

Profesor: Vladimir Juričić

24 de mayo de 2026

Índice

1. Objetivos y convenciones	3
2. Clase 19: conductores, guías de onda y modos normales	3
2.1. Conductores reales y conductores perfectos	3
2.2. Descomposición longitudinal y transversal	5
2.3. Modos TM, TE y TEM	6
2.4. Frecuencia de corte y velocidades	7
2.5. Guía rectangular	8
2.6. Guía cilíndrica y funciones de Bessel	9
2.7. Potencia transportada por un modo	10
3. Clase 20: radiación de fuentes localizadas	10
3.1. Potenciales retardados para fuentes armónicas	10
3.2. Zona cercana, zona intermedia y zona de radiación	11
3.3. Dipolo eléctrico oscilante	12
3.4. Campos completos del dipolo y significado físico	13
3.5. Expansión multipolar de fuentes localizadas	13
3.6. Dipolo magnético y cuadrupolo eléctrico	14
3.7. Armónicos vectoriales y lenguaje multipolar	15
3.8. Conexión entre guías de onda y radiación	15
4. Detalles pedagógicos adicionales para la clase	16
4.1. Por qué no existe modo TEM en una guía hueca simplemente conexa	16
4.2. Derivación explícita de las condiciones de borde TE y TM	17
4.3. Normalización energética de los modos	18
4.4. Atenuación pequeña por paredes reales	18
4.5. Derivación del campo radiativo a partir de $\mathbf{A}$	19
4.6. Resistencia de radiación de un dipolo corto	19
4.7. Lectura física del orden multipolar	20
4.8. Criterios prácticos para resolver problemas	20
5. Formulario mínimo	21

6. Ejercicios	22
Resumen conceptual	24

1. Objetivos y convenciones

En estas clases conectamos dos temas que, aunque suelen presentarse por separado, tienen una estructura común: la descomposición de los campos electromagnéticos en modos normales. En una guía de onda, las condiciones de borde seleccionan modos discretos transversales y una propagación longitudinal. En radiación, una fuente localizada selecciona modos angulares, es decir, multipolos. En ambos casos el punto central es el mismo: las ecuaciones de Maxwell, junto con la geometría y las condiciones de borde, determinan qué configuraciones de campo pueden existir y cómo transportan energía.

Usaremos unidades SI y la convención temporal

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \text{Re} [\mathbf{E}(\mathbf{r})e^{-i\omega t}], \quad \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \text{Re} [\mathbf{B}(\mathbf{r})e^{-i\omega t}]. \quad (1)$$

Con esta convención, las ecuaciones de Maxwell en una región sin fuentes libres y en un medio lineal, homogéneo e isotrópico se escriben como

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (2)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = i\omega\mathbf{B}, \quad \nabla \times \mathbf{B} = -i\omega\mu\epsilon\mathbf{E}. \quad (3)$$

En vacío, $\epsilon = \epsilon_0$, $\mu = \mu_0$ y $c = 1/\sqrt{\epsilon_0\mu_0}$. En un medio simple, la velocidad de una onda plana es $v = 1/\sqrt{\epsilon\mu}$. En una guía de onda aparece una diferencia esencial: la velocidad de propagación longitudinal queda modificada por la geometría y por la frecuencia de corte.

Idea unificadora. Una onda plana en el espacio libre no tiene escala transversal. Una guía de onda introduce una escala geométrica, por ejemplo el ancho de una sección rectangular. Esa escala produce valores discretos de $k_\perp$ y, por tanto, una relación de dispersión longitudinal

$$\omega^2 = v^2(k_z^2 + k_\perp^2).$$

La radiación multipolar introduce una escala angular: el campo lejano se organiza en armónicos esféricos y armónicos vectoriales.

2. Clase 19: conductores, guías de onda y modos normales

2.1. Conductores reales y conductores perfectos

Un conductor ideal impone condiciones de borde simples. En su interior el campo eléctrico se anula y la superficie puede sostener una densidad de carga superficial y una corriente superficial. Si $\hat{\mathbf{n}}$ es la normal que apunta desde el conductor hacia la región donde existe el

campo, las condiciones de frontera ideales son

$$\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E} = 0, \quad (4)$$

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (5)$$

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{D} = \sigma, \quad (6)$$

$$\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{H} = \mathbf{K}. \quad (7)$$

La primera condición dice que el campo eléctrico tangencial debe anularse en la superficie de un conductor perfecto. La segunda dice que el campo magnético no puede penetrar normalmente en el conductor perfecto en el límite estacionario armónico ideal. Las dos últimas ecuaciones definen la carga superficial σ y la corriente superficial $\mathbf{K}$ que el conductor induce para satisfacer las condiciones de borde.

En un conductor real, la conductividad σ_c es grande pero finita. Para un campo armónico, la corriente de conducción se escribe como

$$\mathbf{J} = \sigma_c \mathbf{E}. \quad (8)$$

En el interior del conductor, la ecuación de onda para el campo eléctrico toma la forma

$$\nabla^2 \mathbf{E} + \omega^2 \mu \epsilon \mathbf{E} + i\omega \mu \sigma_c \mathbf{E} = 0. \quad (9)$$

En un buen conductor, $\sigma_c \gg \omega \epsilon$, y el número de onda complejo se aproxima por

$$k_c^2 \simeq i\omega \mu \sigma_c, \quad k_c \simeq \frac{1+i}{\delta}, \quad (10)$$

con

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\mu \sigma_c \omega}}. \quad (11)$$

La cantidad δ es la *profundidad de piel*. Mide la distancia típica en la que un campo electromagnético penetra dentro de un conductor. Si x es la coordenada normal hacia el interior, el campo se comporta aproximadamente como

$$\mathbf{E}(x) \propto e^{-x/\delta} e^{ix/\delta}. \quad (12)$$

La parte real del exponente describe la atenuación y la parte imaginaria describe el desfase dentro del conductor.

Comentario. En guías de onda reales, las paredes no son conductores perfectos. La idealización de conductor perfecto permite determinar los modos y las frecuencias de corte. La conductividad finita se incorpora después como una pequeña corrección que produce pérdidas

óhmicas y atenuación longitudinal.

La impedancia superficial de un buen conductor es

$$Z_s \simeq (1 - i) \sqrt{\frac{\omega \mu}{2\sigma_c}}, \quad (13)$$

con la convención temporal usada aquí. Su parte real determina la potencia disipada por unidad de área,

$$\frac{P_{\text{dis}}}{A} = \frac{1}{2} \text{Re } Z_s |\mathbf{H}_t|^2, \quad (14)$$

donde $\mathbf{H}_t$ es el campo magnético tangencial en la superficie. Esta fórmula es muy útil porque permite calcular pérdidas usando los campos ideales evaluados en la pared.

2.2. Descomposición longitudinal y transversal

Consideremos una guía uniforme a lo largo del eje z , con una sección transversal arbitraria. Buscamos soluciones armónicas de la forma

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \mathbf{E}(x, y) e^{ik_z z}, \quad \mathbf{B}(\mathbf{r}) = \mathbf{B}(x, y) e^{ik_z z}. \quad (15)$$

Es útil separar los campos en partes longitudinales y transversales:

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_\perp + E_z \hat{\mathbf{z}}, \quad \mathbf{B} = \mathbf{B}_\perp + B_z \hat{\mathbf{z}}, \quad (16)$$

y escribir

$$\nabla = \nabla_\perp + \hat{\mathbf{z}} \frac{\partial}{\partial z} = \nabla_\perp + ik_z \hat{\mathbf{z}}. \quad (17)$$

La ecuación de onda se convierte en

$$(\nabla_\perp^2 + k^2 - k_z^2) \mathbf{E} = 0, \quad (\nabla_\perp^2 + k^2 - k_z^2) \mathbf{B} = 0, \quad (18)$$

donde

$$k^2 = \omega^2 \mu \epsilon. \quad (19)$$

Definimos

$$\boxed{k_\perp^2 = k^2 - k_z^2}. \quad (20)$$

Entonces los campos longitudinales satisfacen ecuaciones escalares de Helmholtz en la sección transversal:

$$(\nabla_\perp^2 + k_\perp^2) E_z = 0, \quad (21)$$

$$(\nabla_\perp^2 + k_\perp^2) B_z = 0. \quad (22)$$

Los campos transversales se reconstruyen a partir de E_z y B_z :

$$\mathbf{E}_\perp = \frac{i}{k_\perp^2} [k_z \nabla_\perp E_z + \omega \mu \hat{\mathbf{z}} \times \nabla_\perp H_z], \quad (23)$$

$$\mathbf{H}_\perp = \frac{i}{k_\perp^2} [k_z \nabla_\perp H_z - \omega \epsilon \hat{\mathbf{z}} \times \nabla_\perp E_z]. \quad (24)$$

Aquí usamos $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$. Estas ecuaciones son el corazón del análisis de guías de onda. En vez de resolver directamente seis componentes de campo, basta resolver uno o dos problemas escalares en la sección transversal.

Mensaje práctico. Para una guía uniforme, el problema vectorial se reduce a un problema espectral transversal. Las condiciones de borde determinan los valores permitidos de $k_\perp$. Luego la dispersión longitudinal se obtiene de

$$k_z^2 = \omega^2 \mu \epsilon - k_\perp^2.$$

2.3. Modos TM, TE y TEM

Los modos se clasifican según sus componentes longitudinales:

- **Modos TM** respecto de z : el campo magnético longitudinal se anula,

$$H_z = 0, \quad E_z \neq 0.$$

TM significa *transversal magnético*: el campo magnético es completamente transversal.

- **Modos TE** respecto de z : el campo eléctrico longitudinal se anula,

$$E_z = 0, \quad H_z \neq 0.$$

TE significa *transversal eléctrico*: el campo eléctrico es completamente transversal.

- **Modos TEM**: ambos campos longitudinales se anulan,

$$E_z = 0, \quad H_z = 0.$$

Estos modos sólo pueden existir en guías con dos o más conductores, por ejemplo una línea coaxial o una línea de transmisión de placas paralelas. En una guía hueca simplemente conexa, como una guía rectangular metálica, no hay modo TEM.

Para un modo TM, las condiciones de borde en una pared conductora perfecta exigen que el

campo eléctrico tangencial sea cero. Como E_z es tangencial a la pared lateral, se obtiene

$$\boxed{E_z = 0 \quad \text{sobre la pared.}} \quad (25)$$

Por tanto, los modos TM se obtienen de un problema de Dirichlet para E_z .

Para un modo TE, $E_z = 0$ y el campo relevante es H_z . La condición $\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E} = 0$ conduce a

$$\boxed{\frac{\partial H_z}{\partial n} = 0 \quad \text{sobre la pared.}} \quad (26)$$

Por tanto, los modos TE se obtienen de un problema de Neumann para H_z .

2.4. Frecuencia de corte y velocidades

La relación de dispersión longitudinal es

$$k_z^2 = \omega^2 \mu \epsilon - k_\perp^2. \quad (27)$$

Para cada modo transversal, $k_\perp$ queda fijado por la geometría. El modo se propaga sólo si k_z es real, es decir,

$$\omega > \omega_c, \quad \boxed{\omega_c = \frac{k_\perp}{\sqrt{\mu \epsilon}}.} \quad (28)$$

Si $\omega < \omega_c$, entonces k_z es imaginario y el modo no transporta potencia a largas distancias: se vuelve evanescente.

La velocidad de fase longitudinal es

$$v_{\text{ph}} = \frac{\omega}{k_z} = \frac{1}{\sqrt{\mu \epsilon}} \frac{1}{\sqrt{1 - \omega_c^2/\omega^2}}. \quad (29)$$

Esta velocidad es mayor que $1/\sqrt{\mu \epsilon}$, e incluso puede ser mayor que c en vacío. Esto no viola causalidad porque la velocidad de fase no representa la velocidad de transporte de energía o información.

La velocidad de grupo es

$$v_g = \frac{\partial \omega}{\partial k_z} = \frac{1}{\sqrt{\mu \epsilon}} \sqrt{1 - \frac{\omega_c^2}{\omega^2}}. \quad (30)$$

En una guía sin pérdidas,

$$v_{\text{ph}} v_g = \frac{1}{\mu \epsilon}. \quad (31)$$

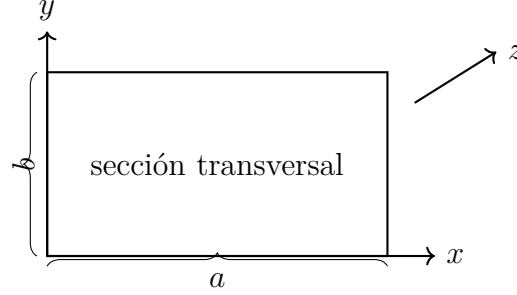
En vacío esto da $v_{\text{ph}} v_g = c^2$.

Comentario. Cerca de la frecuencia de corte, $v_g \rightarrow 0$ y $v_{\text{ph}} \rightarrow \infty$. Físicamente, la onda no avanza eficientemente a lo largo de la guía: su campo se organiza como una oscilación

transversal que apenas transporta energía longitudinal.

2.5. Guía rectangular

Consideremos una guía rectangular de lados a y b , con $0 < x < a$, $0 < y < b$, propagación en la dirección z y paredes conductoras perfectas.



Para modos TM, E_z satisface Dirichlet:

$$E_z(x, y) = E_0 \sin \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{b}, \quad m, n = 1, 2, 3, \dots \quad (32)$$

Por tanto,

$$k_{\perp, mn}^2 = \left(\frac{m\pi}{a} \right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b} \right)^2. \quad (33)$$

No existen modos TM con $m = 0$ o $n = 0$, porque entonces E_z se anula completamente.

Para modos TE, H_z satisface Neumann:

$$H_z(x, y) = H_0 \cos \frac{m\pi x}{a} \cos \frac{n\pi y}{b}, \quad m, n = 0, 1, 2, \dots \quad (34)$$

con la condición de que no ambos índices sean cero. El valor transversal es el mismo,

$$k_{\perp, mn}^2 = \left(\frac{m\pi}{a} \right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b} \right)^2. \quad (35)$$

El modo dominante en una guía rectangular con $a > b$ es normalmente el modo TE_{10} , con

$$k_{\perp} = \frac{\pi}{a}, \quad \omega_c = \frac{\pi}{a\sqrt{\mu\epsilon}}. \quad (36)$$

Este es el modo de menor frecuencia de corte.

Ejemplo 2.1 (Modo TE_{10}). Para el modo TE_{10} ,

$$H_z = H_0 \cos \frac{\pi x}{a} e^{ik_z z}. \quad (37)$$

Como $E_z = 0$, el campo eléctrico transversal se obtiene de

$$\mathbf{E}_\perp = \frac{i\omega\mu}{k_\perp^2} \hat{\mathbf{z}} \times \nabla_\perp H_z. \quad (38)$$

Dado que $\nabla_\perp H_z = (\partial_x H_z)\hat{\mathbf{x}}$, se obtiene

$$\mathbf{E}_\perp = \frac{i\omega\mu}{k_\perp^2} (\partial_x H_z)\hat{\mathbf{y}}. \quad (39)$$

Por tanto, el campo eléctrico apunta en la dirección y y se anula en las paredes conductoras apropiadas. Este modo se usa mucho en guías rectangulares porque tiene la menor frecuencia de corte y puede aislarse experimentalmente en una banda de frecuencias.

2.6. Guía cilíndrica y funciones de Bessel

Para una guía circular de radio a , se usan coordenadas cilíndricas (ρ, ϕ, z) . La ecuación transversal para E_z o H_z es

$$\left[\frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} + k_\perp^2 \right] \psi(\rho, \phi) = 0. \quad (40)$$

Separando variables,

$$\psi(\rho, \phi) = R_m(\rho)e^{im\phi}, \quad (41)$$

se obtiene la ecuación de Bessel. Las soluciones regulares en el origen son

$$R_m(\rho) = J_m(k_\perp \rho). \quad (42)$$

Para modos TM,

$$E_z(a, \phi) = 0 \quad \Rightarrow \quad J_m(k_\perp a) = 0. \quad (43)$$

Por tanto,

$$k_\perp = \frac{x_{mn}}{a}, \quad (44)$$

donde x_{mn} es el n -ésimo cero de $J_m(x)$.

Para modos TE,

$$\left. \frac{\partial H_z}{\partial \rho} \right|_{\rho=a} = 0 \quad \Rightarrow \quad J'_m(k_\perp a) = 0. \quad (45)$$

Por tanto,

$$k_\perp = \frac{x'_{mn}}{a}, \quad (46)$$

donde x'_{mn} es el n -ésimo cero de $J'_m(x)$.

2.7. Potencia transportada por un modo

La potencia media transportada a lo largo de una guía se obtiene integrando el vector de Poynting promedio sobre la sección transversal:

$$P = \int_S \langle \mathbf{S} \rangle \cdot \hat{\mathbf{z}} \, da, \quad \langle \mathbf{S} \rangle = \frac{1}{2} \text{Re}(\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*). \quad (47)$$

Para un modo propagante sin pérdidas, P es independiente de z . Para un modo evanescente, $k_z = i\alpha$ y no hay transporte neto de potencia a largas distancias, aunque sí puede haber energía almacenada localmente.

La energía por unidad de longitud se define como

$$U = \int_S \frac{1}{4} (\epsilon |\mathbf{E}|^2 + \mu |\mathbf{H}|^2) \, da, \quad (48)$$

donde el factor $1/4$ aparece porque usamos amplitudes complejas y promedio temporal. En una guía ideal, la velocidad de transporte de energía se relaciona con

$$v_E = \frac{P}{U}. \quad (49)$$

Para un modo normal sin pérdidas, esta velocidad coincide con la velocidad de grupo v_g .

3. Clase 20: radiación de fuentes localizadas

3.1. Potenciales retardados para fuentes armónicas

Consideremos fuentes localizadas que oscilan armónicamente con frecuencia ω :

$$\rho(\mathbf{r}, t) = \text{Re}[\rho(\mathbf{r})e^{-i\omega t}], \quad \mathbf{J}(\mathbf{r}, t) = \text{Re}[\mathbf{J}(\mathbf{r})e^{-i\omega t}]. \quad (50)$$

En el gauge de Lorenz, los potenciales satisfacen ecuaciones de Helmholtz inhomogéneas:

$$(\nabla^2 + k^2)\Phi(\mathbf{r}) = -\frac{\rho(\mathbf{r})}{\epsilon_0}, \quad (51)$$

$$(\nabla^2 + k^2)\mathbf{A}(\mathbf{r}) = -\mu_0 \mathbf{J}(\mathbf{r}), \quad (52)$$

con

$$k = \frac{\omega}{c}. \quad (53)$$

La función de Green saliente satisface

$$(\nabla^2 + k^2)G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -\delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}'), \quad G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{e^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{4\pi|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \quad (54)$$

Por tanto,

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}')e^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} d^3r', \quad (55)$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')e^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} d^3r'. \quad (56)$$

Los campos se calculan mediante

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \quad \mathbf{E} = -\nabla\Phi + i\omega\mathbf{A}. \quad (57)$$

La región de radiación corresponde a $r \gg r'$, donde r' está dentro de la fuente. Entonces

$$|\mathbf{r} - \mathbf{r}'| \simeq r - \hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{r}', \quad \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \simeq \frac{1}{r}. \quad (58)$$

Así,

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) \simeq \frac{\mu_0 e^{ikr}}{4\pi r} \int \mathbf{J}(\mathbf{r}') e^{-ik\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{r}'} d^3r'. \quad (59)$$

Esta expresión contiene toda la información angular de la radiación. El factor $e^{-ik\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{r}'}$ mide el desfase entre distintos puntos de la fuente en la dirección de observación.

3.2. Zona cercana, zona intermedia y zona de radiación

Si d es el tamaño típico de la fuente, hay tres escalas relevantes:

- $r \sim d$: zona cercana geométrica, donde los detalles de la fuente son importantes.
- $d \ll r \ll \lambda$: zona cuasiestática, donde los campos pueden tener términos $1/r^3$ y $1/r^2$.
- $r \gg \lambda$: zona de radiación, donde dominan los campos $1/r$ y el flujo de energía promedio es radial.

En la zona de radiación, los campos son transversales:

$$\mathbf{E}_{\text{rad}} \cdot \hat{\mathbf{r}} = 0, \quad \mathbf{B}_{\text{rad}} \cdot \hat{\mathbf{r}} = 0, \quad \mathbf{B}_{\text{rad}} = \frac{1}{c} \hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{E}_{\text{rad}}. \quad (60)$$

El vector de Poynting promedio es

$$\langle \mathbf{S} \rangle_{\text{rad}} = \frac{1}{2\mu_0} \text{Re}(\mathbf{E}_{\text{rad}} \times \mathbf{B}_{\text{rad}}^*) = \frac{1}{2Z_0} |\mathbf{E}_{\text{rad}}|^2 \hat{\mathbf{r}}, \quad (61)$$

donde

$$Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \quad (62)$$

es la impedancia del vacío.

3.3. Dipolo eléctrico oscilante

Supongamos que la fuente es pequeña comparada con la longitud de onda:

$$kd \ll 1. \quad (63)$$

El primer término de la expansión de la corriente se relaciona con el momento dipolar eléctrico. Definimos

$$\mathbf{p} = \int \mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}') d^3 r'. \quad (64)$$

Usando la ecuación de continuidad armónica,

$$-i\omega\rho + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0, \quad (65)$$

se obtiene

$$\int \mathbf{J}(\mathbf{r}') d^3 r' = -i\omega\mathbf{p}. \quad (66)$$

Por tanto, en la aproximación dipolar eléctrica,

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) \simeq -i\omega \frac{\mu_0 e^{ikr}}{4\pi r} \mathbf{p}. \quad (67)$$

El campo eléctrico radiativo es transversal a $\hat{\mathbf{r}}$ y está dado por

$$\mathbf{E}_{\text{rad}}(\mathbf{r}) = \frac{k^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^{ikr}}{r} \hat{\mathbf{r}} \times (\mathbf{p} \times \hat{\mathbf{r}}). \quad (68)$$

El campo magnético radiativo es

$$\mathbf{B}_{\text{rad}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{c} \hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{E}_{\text{rad}}. \quad (69)$$

Si el dipolo apunta a lo largo del eje z , $\mathbf{p} = p\hat{\mathbf{z}}$, entonces

$$|\hat{\mathbf{r}} \times (\mathbf{p} \times \hat{\mathbf{r}})| = p \sin \theta. \quad (70)$$

La distribución angular de potencia es

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{\mu_0 \omega^4 |p|^2}{32\pi^2 c} \sin^2 \theta. \quad (71)$$

La potencia total radiada es

$$P = \frac{\mu_0 \omega^4 |p|^2}{12\pi c}. \quad (72)$$

El patrón $\sin^2 \theta$ expresa que un dipolo no irradia a lo largo de su eje. La radiación máxima

ocurre en el plano perpendicular al dipolo.

3.4. Campos completos del dipolo y significado físico

El campo de un dipolo eléctrico oscilante no contiene sólo el término radiativo $1/r$. También hay términos cercanos:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{e^{ikr}}{4\pi\epsilon_0} \left\{ k^2 \frac{\hat{\mathbf{r}} \times (\mathbf{p} \times \hat{\mathbf{r}})}{r} + [3\hat{\mathbf{r}}(\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{p}) - \mathbf{p}] \left(\frac{1}{r^3} - \frac{ik}{r^2} \right) \right\}, \quad (73)$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0\omega e^{ikr}}{4\pi} (\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{p}) \left(\frac{k}{r} + \frac{i}{r^2} \right). \quad (74)$$

Los términos tienen interpretaciones distintas:

- El término $1/r^3$ es el campo cuasiestático de un dipolo eléctrico instantáneo.
- El término $1/r^2$ representa la zona de inducción. No transporta energía neta hasta infinito, pero almacena e intercambia energía con la fuente.
- El término $1/r$ es el campo radiativo. Es el único que contribuye a una potencia total finita a través de una esfera de radio grande.

3.5. Expansión multipolar de fuentes localizadas

Cuando kd no es estrictamente cero, o cuando el dipolo eléctrico se anula por simetría, es necesario considerar términos multipolares superiores. La expansión del factor de fase en (59) es

$$e^{-ik\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{r}'} = 1 - ik\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{r}' - \frac{k^2}{2} (\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{r}')^2 + \dots \quad (75)$$

Cada término genera combinaciones de momentos multipolares eléctricos y magnéticos. Los primeros son:

$$\mathbf{p} = \int \mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}') d^3r', \quad (76)$$

$$\mathbf{m} = \frac{1}{2} \int \mathbf{r}' \times \mathbf{J}(\mathbf{r}') d^3r', \quad (77)$$

$$Q_{ij} = \int \rho(\mathbf{r}') (3x'_i x'_j - r'^2 \delta_{ij}) d^3r'. \quad (78)$$

Aquí $\mathbf{p}$ es el dipolo eléctrico, $\mathbf{m}$ es el dipolo magnético y Q_{ij} es el cuadrupolo eléctrico. En la zona lejana, los campos radiativos asociados tienen escalamiento típico

$$E_{E1} \sim k^2 p/r, \quad E_{M1} \sim k^2 m/(cr), \quad E_{E2} \sim k^3 Q/r. \quad (79)$$

Esto muestra por qué la radiación dipolar eléctrica suele dominar a bajas frecuencias, salvo que el momento dipolar se anule por simetría.

Regla de selección física. Si una fuente tiene simetrías que eliminan el dipolo eléctrico, el primer canal radiativo permitido puede ser el dipolo magnético o el cuadrupolo eléctrico. En sistemas pequeños, estos canales suelen estar suprimidos por potencias adicionales de kd .

3.6. Dipolo magnético y cuadrupolo eléctrico

El campo radiativo de un dipolo magnético $\mathbf{m}$ puede escribirse en una forma análoga al dipolo eléctrico:

$$\mathbf{B}_{\text{rad}}^{(M1)} = \frac{\mu_0 k^2}{4\pi} \frac{e^{ikr}}{r} \hat{\mathbf{r}} \times (\mathbf{m} \times \hat{\mathbf{r}}), \quad (80)$$

con

$$\mathbf{E}_{\text{rad}}^{(M1)} = -c \hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{B}_{\text{rad}}^{(M1)}. \quad (81)$$

La potencia radiada por un dipolo magnético armónico es

$$P_{M1} = \frac{\mu_0 \omega^4 |\mathbf{m}|^2}{12\pi c^3}. \quad (82)$$

La diferencia de potencias de c respecto de la fórmula dipolar eléctrica se debe a que $\mathbf{m}$ tiene unidades distintas a $\mathbf{p}$.

Para el cuadrupolo eléctrico, el patrón angular depende de la contracción de Q_{ij} con la dirección de observación. Es útil definir

$$\mathbf{Q}(\hat{\mathbf{r}})_i = Q_{ij} \hat{r}_j. \quad (83)$$

La parte transversal que irradia es

$$\mathbf{Q}_\perp(\hat{\mathbf{r}}) = \hat{\mathbf{r}} \times [\mathbf{Q}(\hat{\mathbf{r}}) \times \hat{\mathbf{r}}]. \quad (84)$$

El campo radiativo cuadrupolar eléctrico tiene la estructura

$$\mathbf{E}_{\text{rad}}^{(E2)} \propto k^3 \frac{e^{ikr}}{r} \mathbf{Q}_\perp(\hat{\mathbf{r}}), \quad (85)$$

lo que muestra su supresión adicional por kd frente al dipolo eléctrico.

3.7. Armónicos vectoriales y lenguaje multipolar

La manera sistemática de organizar la radiación es usar armónicos esféricos vectoriales. Un campo radiativo se expande en modos con momento angular total ℓ y proyección m . Para cada ℓ existen dos familias independientes:

- multipolos eléctricos $E\ell$, con paridad $(-1)^\ell$;
- multipolos magnéticos $M\ell$, con paridad $(-1)^{\ell+1}$.

La radiación dipolar eléctrica es $E1$, la dipolar magnética es $M1$ y la cuadrupolar eléctrica es $E2$.

El significado físico de esta clasificación es doble. Primero, separa la dependencia angular de la dinámica radial. Segundo, permite usar simetrías para saber qué canales radiativos están permitidos sin calcular todo el campo. Por ejemplo, una fuente con inversión espacial definida puede prohibir ciertos multipolos por paridad. Del mismo modo, una distribución de corriente con simetría azimutal sólo puede radiar con ciertas proyecciones m .

3.8. Conexión entre guías de onda y radiación

Aunque los temas parecen distintos, hay una analogía útil:

Guía de onda	Radiación multipolar
La sección transversal fija $k_\perp$.	La estructura angular fija ℓ, m .
La frecuencia de corte separa modos propagantes y evanescentes.	La condición $kd \ll 1$ ordena multipolos por potencia en kd .
Los modos TE/TM son familias independientes.	Los multipolos $E\ell$ y $M\ell$ son familias independientes.
La potencia fluye a lo largo de la guía.	La potencia fluye radialmente en el infinito.

En ambos casos, la energía transportada se calcula con el vector de Poynting promedio. En una guía, se integra sobre la sección transversal. En radiación, se integra sobre una esfera lejana:

$$P_{\text{rad}} = \lim_{r \rightarrow \infty} r^2 \int \langle \mathbf{S} \rangle \cdot \hat{\mathbf{r}} \, d\Omega. \quad (86)$$

4. Detalles pedagógicos adicionales para la clase

4.1. Por qué no existe modo TEM en una guía hueca simplemente conexa

Un modo TEM tendría

$$E_z = 0, \quad H_z = 0. \quad (87)$$

En ese caso, los campos transversales satisfacen ecuaciones electrostáticas en la sección transversal. En particular,

$$\nabla_{\perp} \times \mathbf{E}_{\perp} = 0, \quad \nabla_{\perp} \cdot \mathbf{E}_{\perp} = 0. \quad (88)$$

La primera ecuación permite escribir

$$\mathbf{E}_{\perp} = -\nabla_{\perp} V(x, y), \quad (89)$$

y la segunda implica

$$\nabla_{\perp}^2 V = 0. \quad (90)$$

En una guía hueca simplemente conexa con una sola pared conductora, la condición de conductor perfecto exige que V sea constante sobre toda la frontera. Por unicidad de la solución de Laplace, V es constante en toda la sección, y por tanto

$$\mathbf{E}_{\perp} = 0. \quad (91)$$

Esto da la solución trivial. Por eso una guía hueca rectangular o circular no admite modo TEM.

La situación cambia si la sección contiene dos conductores desconectados, como en una línea coaxial. Allí la frontera tiene dos componentes, y se puede imponer una diferencia de potencial finita entre ellas. La solución de Laplace ya no es trivial. Para una línea coaxial ideal de radios a y b , con $a < b$, el potencial transversal es

$$V(\rho) = V_0 \frac{\ln(b/\rho)}{\ln(b/a)}, \quad (92)$$

de modo que

$$\mathbf{E}_{\perp} = \frac{V_0}{\rho \ln(b/a)} \hat{\rho}. \quad (93)$$

El campo magnético transversal asociado es

$$\mathbf{H}_{\perp} = \frac{1}{Z} \hat{\mathbf{z}} \times \mathbf{E}_{\perp}, \quad Z = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}. \quad (94)$$

Este modo no tiene frecuencia de corte. Su relación de dispersión es simplemente

$$k_z = \omega \sqrt{\mu\epsilon}. \quad (95)$$

Interpretación. Un modo TEM es esencialmente una onda plana guiada por una línea de transmisión. Los campos viven en la sección transversal, pero la diferencia de potencial entre dos conductores permite una solución electrostática no trivial. En una guía hueca con un solo conductor, no hay tal diferencia de potencial y el modo TEM desaparece.

4.2. Derivación explícita de las condiciones de borde TE y TM

Conviene ver de dónde salen las condiciones de Dirichlet y Neumann usadas arriba. Sea la pared lateral de la guía una superficie conductora perfecta. La dirección z es tangente a esa pared. Por lo tanto, para modos TM, donde $E_z \neq 0$, el componente E_z es un campo eléctrico tangencial en la pared. La condición $\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E} = 0$ exige entonces

$$E_z|_{\partial S} = 0. \quad (96)$$

Así, E_z satisface un problema de Dirichlet.

Para modos TE, el componente longitudinal no nulo es H_z . Usamos las ecuaciones de reconstrucción con $E_z = 0$:

$$\mathbf{E}_\perp = \frac{i\omega\mu}{k_\perp^2} \hat{\mathbf{z}} \times \nabla_\perp H_z. \quad (97)$$

La componente tangencial del campo eléctrico sobre la pared se obtiene proyectando sobre un vector tangente $\hat{\mathbf{t}}$ de la frontera transversal. Si $\hat{\mathbf{n}}$ es la normal en el plano transversal, entonces $\hat{\mathbf{t}} = \hat{\mathbf{z}} \times \hat{\mathbf{n}}$. Luego

$$\mathbf{E}_\perp \cdot \hat{\mathbf{t}} = \frac{i\omega\mu}{k_\perp^2} (\hat{\mathbf{z}} \times \nabla_\perp H_z) \cdot (\hat{\mathbf{z}} \times \hat{\mathbf{n}}) = \frac{i\omega\mu}{k_\perp^2} \nabla_\perp H_z \cdot \hat{\mathbf{n}}. \quad (98)$$

La condición de conductor perfecto exige $\mathbf{E}_\perp \cdot \hat{\mathbf{t}} = 0$, por lo que

$$\left. \frac{\partial H_z}{\partial n} \right|_{\partial S} = 0. \quad (99)$$

Así, H_z satisface un problema de Neumann. Esta derivación es útil porque muestra que la distinción TE/TM no es sólo una convención: está directamente ligada al tipo de problema espectral transversal.

4.3. Normalización energética de los modos

En problemas de guías de onda es común describir un modo mediante su perfil transversal y dejar su amplitud sin fijar. La amplitud se determina imponiendo una potencia transportada. Para un modo cualquiera,

$$P = \int_S \frac{1}{2} \operatorname{Re}(\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*) \cdot \hat{\mathbf{z}} \, da. \quad (100)$$

Si se multiplica el perfil del modo por una constante compleja C , la potencia escala como $|C|^2$. Por tanto, se puede elegir C para obtener una potencia prescrita P_0 .

En una guía ideal, la energía electromagnética por unidad de longitud es

$$U = \frac{1}{4} \int_S (\epsilon |\mathbf{E}|^2 + \mu |\mathbf{H}|^2) \, da. \quad (101)$$

Para un modo propagante, se cumple

$$P = v_g U. \quad (102)$$

Esta relación tiene una interpretación importante: cerca del corte, $v_g \rightarrow 0$. Para una energía almacenada fija, la potencia transportada disminuye. Recíprocamente, para transportar una potencia fija muy cerca del corte, la energía almacenada en la guía debe crecer. Esto explica por qué las guías operan normalmente por encima, pero no demasiado cerca, de la frecuencia de corte.

4.4. Atenuación pequeña por paredes reales

Si las paredes tienen conductividad finita, el modo ideal adquiere una constante de atenuación. Sea

$$P(z) = P(0)e^{-2\alpha z}. \quad (103)$$

La potencia perdida por unidad de longitud es

$$-\frac{dP}{dz} = 2\alpha P. \quad (104)$$

Por otra parte, usando la impedancia superficial,

$$\frac{dP_{\text{dis}}}{dz} = \oint_{\partial S} \frac{1}{2} \operatorname{Re} Z_s |\mathbf{H}_t|^2 \, dl. \quad (105)$$

Por tanto,

$$\boxed{\alpha = \frac{1}{2P} \oint_{\partial S} \frac{1}{2} \operatorname{Re} Z_s |\mathbf{H}_t|^2 \, dl.} \quad (106)$$

Esta fórmula se evalúa con los campos del conductor perfecto. El procedimiento es perturbativo: primero resolvemos el modo ideal, luego calculamos la pérdida usando el campo tangencial magnético sobre la pared.

4.5. Derivación del campo radiativo a partir de $\mathbf{A}$

En la zona lejana, el potencial vectorial tiene la forma

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 e^{ikr}}{4\pi r} \mathbf{F}(\hat{\mathbf{r}}), \quad \mathbf{F}(\hat{\mathbf{r}}) = \int \mathbf{J}(\mathbf{r}') e^{-ik\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{r}'} d^3 r'. \quad (107)$$

Al tomar el rotor, la derivada dominante actúa sobre e^{ikr} :

$$\nabla \times \mathbf{A} \simeq ik\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{A}. \quad (108)$$

Por tanto,

$$\mathbf{B}_{\text{rad}} \simeq ik\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{A}. \quad (109)$$

El campo eléctrico radiativo se puede obtener de Maxwell,

$$\nabla \times \mathbf{B} = -i\omega\mu_0\epsilon_0\mathbf{E}. \quad (110)$$

En el campo lejano,

$$\nabla \times \mathbf{B}_{\text{rad}} \simeq ik\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{B}_{\text{rad}}, \quad (111)$$

lo que da

$$\mathbf{E}_{\text{rad}} = c\mathbf{B}_{\text{rad}} \times \hat{\mathbf{r}} = -c\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{B}_{\text{rad}}. \quad (112)$$

Equivalentemente,

$$\mathbf{E}_{\text{rad}} = i\omega [\mathbf{A} - \hat{\mathbf{r}}(\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{A})]. \quad (113)$$

Sólo la parte transversal de $\mathbf{A}$ contribuye a la radiación. Esto es físicamente natural: una onda electromagnética que se propaga radialmente tiene campos transversales.

4.6. Resistencia de radiación de un dipolo corto

Para conectar la potencia radiada con una cantidad de circuito, consideremos un dipolo corto de longitud efectiva ℓ alimentado por una corriente armónica $I(t) = \text{Re}[I_0 e^{-i\omega t}]$. Si la longitud es mucho menor que la longitud de onda, el momento dipolar eléctrico se estima como

$$p_0 \simeq \frac{I_0 \ell}{-i\omega}. \quad (114)$$

La potencia radiada por el dipolo eléctrico es entonces

$$P = \frac{\mu_0 \omega^4 |p_0|^2}{12\pi c} = \frac{\mu_0 \omega^2 |I_0|^2 \ell^2}{12\pi c}. \quad (115)$$

Definimos la resistencia de radiación por

$$P = \frac{1}{2} R_{\text{rad}} |I_0|^2. \quad (116)$$

Así,

$$R_{\text{rad}} = \frac{\mu_0 \omega^2 \ell^2}{6\pi c} = \frac{2\pi}{3} Z_0 \left(\frac{\ell}{\lambda} \right)^2. \quad (117)$$

La resistencia de radiación no describe disipación óhmica. Describe energía que abandona el sistema en forma de ondas electromagnéticas. Desde el punto de vista de la fuente, sin embargo, se comporta como una resistencia efectiva: la fuente debe entregar potencia para sostener la radiación.

4.7. Lectura física del orden multipolar

El parámetro pequeño de una fuente localizada es $kd = 2\pi d/\lambda$. El dipolo eléctrico aparece en el orden más bajo porque corresponde al movimiento coherente de carga positiva contra carga negativa. El dipolo magnético requiere una corriente circulante, y el cuadrupolo eléctrico requiere una distribución de carga con dos ejes preferenciales. Por eso, en general,

$$P_{E1} : P_{M1} : P_{E2} \sim 1 : (kd)^2 : (kd)^2, \quad (118)$$

si todos los momentos característicos tienen tamaños comparables. Esta estimación no reemplaza un cálculo exacto, pero es extremadamente útil para decidir qué términos conservar. En átomos, moléculas, nanoantenas y metamateriales, las simetrías pueden eliminar el canal $E1$. Cuando eso ocurre, canales normalmente subdominantes se vuelven visibles. Esto explica por qué modos magnéticos o cuadrupolares, aunque pequeños para fuentes genéricas, pueden dominar la respuesta de estructuras cuidadosamente diseñadas.

4.8. Criterios prácticos para resolver problemas

Para guías de onda:

- 1) Identificar la geometría transversal y la dirección de propagación.
- 2) Elegir TE o TM.
- 3) Resolver el problema escalar transversal para H_z o E_z .

- 4) Obtener $k_{\perp}$, ω_c y k_z .
- 5) Reconstruir los campos transversales.
- 6) Calcular potencia o pérdidas si es necesario.

Para radiación:

- 1) Identificar la escala d y verificar si $kd \ll 1$.
- 2) Calcular el primer momento multipolar no nulo permitido por simetría.
- 3) Escribir el campo radiativo $1/r$ correspondiente.
- 4) Calcular $dP/d\Omega$ y luego integrar si se requiere la potencia total.
- 5) Separar claramente campo cercano, campo de inducción y campo radiativo.

5. Formulario mínimo

Para facilitar el uso de estos apuntes en problemas, reunimos aquí las fórmulas más usadas. En una guía uniforme,

$$k^2 = \omega^2 \mu \epsilon, \quad k_z^2 = k^2 - k_{\perp}^2, \quad \omega_c = \frac{k_{\perp}}{\sqrt{\mu \epsilon}}. \quad (119)$$

Para un modo propagante,

$$v_{\text{ph}} = \frac{\omega}{k_z}, \quad v_g = \frac{\partial \omega}{\partial k_z}, \quad v_{\text{ph}} v_g = \frac{1}{\mu \epsilon}. \quad (120)$$

Para una guía rectangular $a \times b$,

$$k_{\perp, mn}^2 = \left(\frac{m\pi}{a} \right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b} \right)^2, \quad (121)$$

con $m, n \geq 1$ para TM y $m, n \geq 0$, no ambos nulos, para TE. Para una guía circular,

$$k_{\perp} = \frac{x_{mn}}{a} \quad (\text{TM}), \quad k_{\perp} = \frac{x'_{mn}}{a} \quad (\text{TE}). \quad (122)$$

En radiación armónica,

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') e^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} d^3r', \quad k = \frac{\omega}{c}. \quad (123)$$

En la zona lejana,

$$\mathbf{B}_{\text{rad}} = \frac{1}{c} \hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{E}_{\text{rad}}, \quad \langle \mathbf{S} \rangle_{\text{rad}} = \frac{1}{2Z_0} |\mathbf{E}_{\text{rad}}|^2 \hat{\mathbf{r}}, \quad Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}. \quad (124)$$

Para un dipolo eléctrico oscilante,

$$\mathbf{E}_{\text{rad}} = \frac{k^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^{ikr}}{r} \hat{\mathbf{r}} \times (\mathbf{p} \times \hat{\mathbf{r}}), \quad P = \frac{\mu_0 \omega^4 |\mathbf{p}|^2}{12\pi c}. \quad (125)$$

Canal	Momento	Escalamiento radiativo típico
$E1$	$\mathbf{p}$	$E \sim k^2 p/r$
$M1$	$\mathbf{m}$	$E \sim k^2 m/(cr)$
$E2$	Q_{ij}	$E \sim k^3 Q/r$

6. Ejercicios

Ejercicio 1 (Frecuencia de corte en una guía rectangular). *Una guía rectangular de paredes conductoras perfectas tiene dimensiones $a > b$ y está llena de vacío.*

- Calcule las frecuencias de corte de los modos TE_{10} , TE_{01} , TE_{20} y TM_{11} .
- Determine una ventana de frecuencias en la cual sólo se propaga el modo TE_{10} .
- Discuta qué ocurre si se intercambian las dimensiones a y b .

Ejercicio 2 (Campos del modo TE_{10}). *Para una guía rectangular con $a > b$, tome*

$$H_z = H_0 \cos(\pi x/a) e^{ik_z z}.$$

- Use las ecuaciones de reconstrucción para obtener $\mathbf{E}_\perp$ y $\mathbf{H}_\perp$.
- Verifique explícitamente que $\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E} = 0$ en las paredes conductoras.
- Calcule la dependencia espacial del vector de Poynting promedio.

Ejercicio 3 (Modo evanescente). *Considere un modo de una guía con frecuencia $\omega < \omega_c$.*

- Escriba $k_z = i\alpha$ y encuentre α .
- Muestre que el campo decae como $e^{-\alpha z}$.
- Explique por qué un modo evanescente puede almacenar energía cerca de una discontinuidad, aunque no transporte potencia neta a grandes distancias.

Ejercicio 4 (Guía circular). *Una guía circular de radio a está en vacío.*

- Escriba la ecuación transversal para E_z en modos TM y para H_z en modos TE.*
- Explique por qué aparecen ceros de J_m para TM y ceros de J'_m para TE.*
- Compare cualitativamente las frecuencias de corte de los primeros modos.*

Ejercicio 5 (Pérdidas por conductividad finita). *Use la impedancia superficial de un buen conductor,*

$$Z_s \simeq (1 - i)\sqrt{\frac{\omega\mu}{2\sigma_c}},$$

para estimar la potencia disipada por unidad de área en una pared de guía donde el campo tangencial magnético tiene amplitud H_t .

- Obtenga P_{dis}/A .*
- Discuta cómo escala la pérdida con la frecuencia.*
- Explique por qué el modo ideal sigue siendo útil para estimar la pérdida real.*

Ejercicio 6 (Dipolo eléctrico oscilante). *Un dipolo eléctrico armónico apunta en la dirección z :*

$$\mathbf{p}(t) = \text{Re}[p_0 \hat{\mathbf{z}} e^{-i\omega t}].$$

- Escriba el campo eléctrico radiativo.*
- Calcule $dP/d\Omega$.*
- Integre sobre el ángulo sólido y obtenga la potencia total.*

Ejercicio 7 (Zonas del campo dipolar). *A partir de las expresiones completas del campo de un dipolo eléctrico oscilante, identifique los términos proporcionales a $1/r^3$, $1/r^2$ y $1/r$.*

- Indique qué término domina en la zona cercana.*
- Indique cuál contribuye a la potencia radiada al infinito.*
- Explique físicamente el papel de la zona de inducción.*

Ejercicio 8 (Momento dipolar a partir de la continuidad). *Demuestre que para una fuente armónica localizada se cumple*

$$\int \mathbf{J}(\mathbf{r}) d^3r = -i\omega \int \mathbf{r} \rho(\mathbf{r}) d^3r.$$

Use la ecuación de continuidad y suponga que las corrientes se anulan suficientemente rápido en el borde del volumen de integración.

Ejercicio 9 (Dipolo magnético de una espira pequeña). *Una espira circular de radio a conduce una corriente armónica $I(t) = \text{Re}[I_0 e^{-i\omega t}]$, con $ka \ll 1$.*

- a) Calcule su momento dipolar magnético.*
- b) Escriba la potencia radiada en la aproximación dipolar magnética.*
- c) Compare el escalamiento con el de un dipolo eléctrico de tamaño característico a .*

Ejercicio 10 (Simetrías y multipolos permitidos). *Considere una fuente localizada con momento dipolar eléctrico total nulo por simetría.*

- a) Explique qué multipolos pueden dominar la radiación a bajas frecuencias.*
- b) Discuta cómo la paridad de la fuente restringe los canales El y Ml .*
- c) Proponga un ejemplo físico donde el primer canal radiativo sea magnético dipolar.*

Resumen conceptual

En una guía de onda, la geometría transversal cuantiza los modos y produce frecuencias de corte. Los campos se reconstruyen a partir de los componentes longitudinales E_z y H_z , que satisfacen problemas escalares de Dirichlet o Neumann en la sección transversal. Los modos TE y TM son las dos familias fundamentales en guías huecas conductoras, mientras que los modos TEM requieren más de un conductor.

En radiación, una fuente localizada produce campos retardados. En la zona lejana, los campos son transversales, decaen como $1/r$ y transportan una potencia finita. Si la fuente es pequeña comparada con la longitud de onda, la radiación se organiza en una expansión multipolar. El dipolo eléctrico domina típicamente a bajas frecuencias; si está prohibido por simetría, pueden dominar el dipolo magnético o el cuadrupolo eléctrico.

La conexión entre ambos temas es la noción de modo normal. En guías de onda, los modos están definidos por la geometría y las condiciones de borde. En radiación, los modos están definidos por el momento angular y la paridad. En ambos casos, el vector de Poynting promedio da la medida física del transporte de energía.